

Desarrollo de procesos autorregulatorios en el contexto de transición al nivel de educación primario.

Postulante: Lic. Juan Ignacio Nachón. Director: Dr. Sebastián Javier Lipina. Codirectora: Dra. María Soledad Segretin.

1. Objetivos

Objetivos generales.

(1) Analizar el desarrollo de los procesos autorregulatorios, y su modulación por factores individuales y contextuales durante la transición del nivel de educación inicial a primer grado.

(2) Comparar dos abordajes de evaluación de las trayectorias de procesos autorregulatorios: uno a partir de tareas de laboratorio (i.e., pruebas con demandas cognitivas y emocionales); y otro por medio de la observación de conductas en un contexto ecológico del desarrollo (i.e., escuela).

Objetivos específicos.

(1) Generar y poner a punto un instrumento de codificación observacional en base a estudios previos, que permita evaluar conductas asociadas al desempeño autorregulatorio en actividades escolares (i.e., clases de matemática, lengua y educación física), de grupos de niñas y niños de primer grado (edades entre 5 y 7 años), sin historia de trastornos del desarrollo, e integrantes de hogares con variedad sociodemográfica.

(2) Analizar las asociaciones de las conductas observadas mediante tal instrumento con: (a) el desempeño en tareas de laboratorio con demandas de atención, control inhibitorio, gratificación aplazada, flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y planificación, en la misma muestra de niñas y niños; (b) la información provista por reportes de padres y docentes del temperamento y conductas de aprendizaje de las niñas y niños; (c) el desempeño académico (i.e., en matemática, lengua y educación física); y (d) indicadores de la respuesta fisiológica al estrés (i.e., cortisol en cabello).

(3) Analizar la variabilidad de las asociaciones a lo largo del año escolar (i.e., diseño longitudinal).

(4) Identificar y analizar moduladores individuales (i.e., edad, género, temperamento y cortisol) y sociodemográficos (i.e., condiciones de vida, recursos y estresores sociales del hogar, y características de los procesos áulicos), sobre las trayectorias de los comportamientos observados en el aula y del desempeño en las tareas de laboratorio.

2. Antecedentes

2. a. *Marco teórico.* La *autorregulación* es un constructo multidimensional que refiere al sistema biocomportamental implicado en el control volitivo y no-volitivo de los propios estados internos y respuestas conductuales, a partir de la integración de funciones atencionales, emocionales, cognitivas y motrices, para lograr orientar la actividad de acuerdo a fines u objetivos (Blair et al., 2015). Los actos autorregulados representan procesos adaptativos constituidos temporalmente, a través de los cuales un individuo modifica activamente su ambiente mediante su capacidad de agencia personal, al tiempo que el contexto provee las circunstancias que influyen el desarrollo de la persona (McClelland et al., 2015). El desarrollo de estos procesos ocurre durante todo el ciclo vital en el contexto de múltiples relaciones sistémicas, involucrando la coacción mutua de fenómenos de organización genética, epigenética, celular, neurofisiológica, cognitiva, comportamental y socio-cultural (Bell & Deater-Deckard, 2007; Lerner, 2018).

En la última década, la prevalencia de los marcos conceptuales sobre el *esfuerzo de control* y las *funciones ejecutivas* ha sido ampliamente considerada en el campo de estudio multidisciplinar del desarrollo autorregulatorio (Canet Juric et al., 2016; McCoy, 2019; Zhou et al., 2012). Cada una de estas teorías proviene de distintas líneas de investigación. No obstante, la literatura del área comienza a abogar por esfuerzos de integración (Bridgett et al., 2015). La autorregulación incluye relaciones bidireccionales entre aspectos intencionales del control ejecutivo, también llamados *procesos descendentes (top-down)*, y facetas de regulación más automáticas, llamadas *procesos ascendentes (bottom-up)* (Zelazo & Cunningham, 2007). El modelo psicobiológico del *temperamento* describe diferencias individuales en el desarrollo de la reactividad motriz, emocional y atencional, frente a modificaciones en el medio interno y externo; y de los procesos de orientación y esfuerzo de control que funcionan para modular esa reactividad (Rothbart & Bates, 2006). El *esfuerzo de control* representa la habilidad de inhibir una respuesta dominante mientras se lleva a cabo una respuesta subdominante, por medio de la capacidad para enfocar la atención y de activar o inhibir comportamientos (Posner et al., 2011). Las *funciones ejecutivas* son un conjunto de mecanismos generales de control conciente de la acción y del procesamiento de la información, usualmente vinculados a las capacidades de razonamiento, resolución de problemas y planificación (Diamond, 2013). Existe un consenso general sobre la composición del constructo a partir de tres funciones nucleares: el *control inhibitorio*, la *memoria de trabajo* y la *flexibilidad cognitiva* (Miyake & Friedman, 2012). El funcionamiento ejecutivo también interviene en la regulación volitiva de las emociones, por medio de la iniciación, la inhibición, el mantenimiento, la modulación y la modificación de los procesos internos y de los comportamientos concomitantes al procesamiento emocional, como son los gestos y las

expresiones faciales (Gross & Thompson, 2007). El sistema fisiológico de respuesta al estrés involucra al sistema autonómico simpático-adrenal-medular y al eje límbico hipotalámico-pituitario-adrenal, ejerciendo su influencia directamente sobre la actividad neural en los sistemas emocionales, atencionales y ejecutivos mediante la producción y liberación de hormonas que modulan la actividad neural y, por consiguiente, los procesos cognitivos implicados en la autorregulación (Blair & Raver, 2012).

La autorregulación se ha consolidado como un constructo clave en el estudio del desarrollo infantil. Tanto los componentes temperamentales como los ejecutivos han sido asociados consistentemente con el desempeño social y académico, a corto y largo plazo, en diversas culturas y aún luego de controlar variables individuales y socioambientales (Andrés et al., 2017; McClelland & Cameron, 2011). La transición al primer grado de la escuela primaria es considerada como un proceso de múltiples adaptaciones, incluyendo el ajuste de los niños y las niñas al sistema de educación formal, a las dinámicas de aprendizaje y a los nuevos roles a asumir en el contexto estructurado del aula, donde las demandas puestas sobre sus capacidades de funcionamiento autónomo son considerablemente mayores que en la etapa pre-escolar (Neuenschwander et al., 2012). Como ejemplo, tales demandas incluyen el poder controlar sus impulsos y emociones negativas, tolerar la frustración, y persistir en tareas con distintos grados de dificultad que requieren de motivación y atención sostenida. Se asume que tales habilidades proveen las bases para el establecimiento y el mantenimiento de relaciones sociales positivas con pares y docentes, y promueven el desarrollo de capacidades individuales efectivas para el aprendizaje y la resolución de problemas (Blair & Dennis, 2010). Simultáneamente, la manera en la que los docentes estructuran el contexto instruccional para niñas y niños modula la disponibilidad de facilitadores para el aprendizaje y el desarrollo de conductas relacionadas al desempeño académico, como escuchar, elaborar respuestas, seguir instrucciones y completar tareas en períodos limitados de tiempo (e.g., Brock et al., 2014). Se ha reportado que las diferencias intra e interindividuales en las trayectorias del desarrollo de los procesos autorregulatorios, son moduladas por la interacción entre variables individuales, como la edad, el género y el temperamento, y variables contextuales, como las condiciones de vida, recursos y estresores sociales del hogar, estilos parentales de crianza, la estructura del contexto educativo y las características de los procesos áulicos, entre otras (Blair & Dennis, 2010; Canet Juric et al., 2017).

Gran parte de las investigaciones existentes sobre el desarrollo autorregulatorio infantil han utilizado instrumentos de medición diseñados para su uso en el laboratorio. Las evaluaciones en contextos de desarrollo como el hogar y la escuela, también emplean pruebas de laboratorio y medidas de reporte de padres y maestros (McClelland et al., 2010; McCoy, 2019). Mientras que los aspectos individuales de las funciones ejecutivas típicamente se evalúan en ambientes controlados utilizando medidas experimentales con poca sensibilidad a las variables contextuales intervinientes, en el aula los niños y las niñas implementan procesos ejecutivos de flexibilidad atencional, memoria de trabajo y control inhibitorio para llevar a cabo tareas específicas relacionadas con las propuestas de enseñanza y al interactuar con pares y adultos. Actualmente se verifica la escasez de estudios que hayan examinado el desarrollo autorregulatorio en contexto por medio del uso de metodologías observacionales, conjuntamente con tareas de laboratorio y medidas de reporte (McCoy, 2019; Wallisch et al., 2017). Este tipo de abordajes han comenzado a publicarse solo recientemente, entre ellos se encuentran estudios realizados en Camerún, Costa Rica, Estados Unidos, Grecia, Israel, Países Bajos, Palestina, Reino Unido y Turquía. Tales investigaciones se han orientado a: (1) analizar la emergencia y el desarrollo de las funciones ejecutivas (Bernier, Carlson, & Whipple, 2010) y rasgos temperamentales (Kim & Kochanska, 2012; Troxel et al., 2013; van Bakel & Riksen-Walraven, 2004), en el contexto vincular del hogar, a partir del estudio de diadas de madres e hijos/as durante los dos primeros años de vida; (2) analizar conductas autorregulatorias en la interacción de madres, padres e hijos/as durante los tres primeros años de vida, en el hogar (Feldman et al., 2006; Keller et al., 2004); (3) comparar el desempeño autorregulatorio entre medidas de laboratorio y de interacciones diádicas en el hogar (Kochanska et al., 2007), con pares en la escuela (Korucu et al., 2016; Wagner Fuhs et al., 2013) y durante el juego sociodramático (Slot et al., 2017), en ambos casos durante la etapa preescolar; y (4) evaluar conductas relacionadas con el funcionamiento ejecutivo (Moreno et al., 2017; Rimm-Kaufman et al., 2009) y metacognitivo (Robson, 2016) dentro del aula, durante la realización de actividades escolares en la etapa de educación preescolar, incluyendo las relaciones con pares y maestros. Con respecto a estudios que comparen medidas de laboratorio del desempeño autorregulatorio y observaciones de la conducta en el contexto de la educación primaria, solo se tiene conocimiento de una investigación realizada en Estados Unidos con niños y niñas de primer grado, en la que se analiza la asociación entre el desempeño en una tarea de gratificación aplazada, los comportamientos asociados al aprendizaje en clase y el desempeño académico, en función a la manera en la que los docentes organizan las actividades de enseñanza (Brock et al., 2014).

En síntesis, la presente propuesta plantea avanzar con el análisis del desarrollo autorregulatorio a partir de la comparación e integración de información individual sobre la respuesta fisiológica al estrés (cortisol), el desempeño en tareas de funciones ejecutivas y de esfuerzo de control, reportes de padres, madres y docentes del temperamento y las conductas de aprendizaje, las condiciones de vida del hogar y la observación directa de conductas autorreguladas en el contexto áulico. Hasta el presente se verifican pocos estudios con este tipo de abordajes en el primer grado de la escolaridad primaria, y ninguno en nuestro país. Tal abordaje permitiría avanzar en el conocimiento del desarrollo autorregulatorio en contexto ecológico y, en consecuencia, con la eventual identificación de potenciales e innovadores blancos de intervención.

2. *b. Hipótesis.* En base a lo mencionado en el apartado anterior, se anticipa que el nivel de desempeño autorregulatorio valorado a través de las pruebas de laboratorio, reportes parentales del temperamento y observaciones en el aula: (1) se asociará positivamente con el desempeño académico, conductas adaptativas ante las demandas de los procesos áulicos y condiciones socioambientales favorables; y (2) negativamente con conductas desadaptativas en el mismo contexto áulico y condiciones socioambientales desfavorables. Por otra parte, se explorarán semejanzas y diferencias entre estos tres tipos de medidas (i.e., pruebas de laboratorio, conductas en el aula y reportes parentales del temperamento) y su potencial modulación por factores individuales (i.e., edad, género, temperamento, regulación del estrés), factores contextuales del hogar (i.e., condiciones de vida, salud mental de la madre, recursos y estresores del hogar), y de la escuela (i.e., estilos de enseñanza de los maestros y clima áulico). En particular, se anticipa la posibilidad de encontrar diferencias en las trayectorias del desempeño autorregulatorio según la combinación de factores individuales y contextuales. Específicamente, se espera que niñas y niños que a principio del año cuenten con puntajes bajos de emocionalidad negativa y altos de esfuerzo de control, tiendan a mostrar un mayor desempeño en las tareas de laboratorio, en las conductas evaluadas en el aula y en el desempeño académico a fin de año. Asimismo, tales perfiles de asociaciones se espera que se den en la medida en que las niñas y niños: (a) no hubieren sido expuestas o expuestos a condiciones de vida desfavorables en el hogar; y (b) hubieren estado a cargo de docentes cuyos estilos de enseñanza se caracterizaran por mayor frecuencia de estrategias instruccionales de los docentes, orientadas a optimizar la autorregulación en las niñas y niños.

3. Actividades y Metodología

3. *a. Diseño.* El diseño de esta propuesta corresponde a uno cuantitativo, no experimental, con alcance correlacional (ya que se asociarán variables mediante un patrón predecible para un grupo poblacional) y longitudinal (dado que la recolección de datos corresponde a más de un momento) (Hernandez Sampieri et al., 1991). Se constituirá una muestra por conveniencia de niñas y niños de 5 secciones de primer grado, en tres años, de escuelas públicas y privadas (ver detalles en *Procedimiento general*).

3. *b. Participantes.* La muestra total estará conformada por aproximadamente 150 niñas/os (~30 niñas y niños de 5 secciones), con edades entre 5 y 7 años, que cursen el primer grado de escuelas públicas y privadas de distritos escolares del área metropolitana de Buenos Aires.

3. *c. Consideraciones éticas.* Los procedimientos propuestos siguen las recomendaciones de las asociaciones nacionales e internacionales del trabajo de investigación con niños y la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos del Niño. Los mismos, que ya fueron implementados en su mayoría en estudios previos de la UNA, han sido evaluados y aprobados por el Comité de Ética del CEMIC (Protocolos N° 682, 961 y 1197).

3. *d. Procedimiento general.* En el primer año, se plantea realizar la puesta a punto de un instrumento de observación de conductas de autorregulación en actividades dentro del aula, basado en instrumentos utilizados previamente por diferentes investigadores (incluyendo a los de la UNA). Tal puesta a punto será realizada con una primera muestra de ~30 niñas/os de escuela pública o privada. Luego, tal instrumento será implementado durante dos años con cuatro secciones de primer grado de escuelas públicas y privadas. Cada niña y niño será evaluada o evaluado individualmente con una batería de tareas cognitivas y emocionales, y se le extraerá una muestra de pelo para estimación de cortisol. Se entrevistará a sus padres o responsables para obtener información de la conducta y los antecedentes de salud y de las condiciones de vida del hogar.

3. *e. Instrumentos de evaluación de procesos autorregulatorios:* (a) *Stroop.* Se utilizará la prueba desarrollada por Davidson y colaboradores (2006), que incluye diferentes fases (demostración y evaluación), a través de las cuales cambian las condiciones de presentación del tipo de estímulos, aumentando progresivamente la dificultad de las demandas de control inhibitorio y flexibilidad cognitiva. *Variables de interés:* eficiencia (porcentaje de respuestas correctas) y tiempo de reacción por contingencia (medida de velocidad de procesamiento). (b) *Dígitos.* El test de Dígitos del WISC-V (Weiss et al., 2016) mide esencialmente procesos de memoria auditiva a corto plazo, la capacidad de manipular una secuencia

de números y, por lo tanto, aspectos de atención y memoria de trabajo. Se administrarán las versiones de orden directo, inverso y secuencial. *Variable de interés*: eficacia (porcentaje de respuestas correctas). (c) *Bloques de Corsi*. Diseñada para evaluar procesos de organización visuo-espacial y memoria de trabajo (Pickering, 2001). *Variables de interés*: cantidad de secuencias reproducidas correctamente (medida de la eficacia para recordar y mantener en línea una secuencia de elementos dispuestos espacialmente), puntaje total obtenido y máximo nivel alcanzado [nivel de secuencia más larga de elementos en el que se logra una reproducción correcta (medida de demanda de complejidad satisfecha)]. (d) *Torre de Londres*. Diseñada para evaluar procesos de control atencional, control inhibitorio y memoria de trabajo espacial que contribuyen a la conformación de una estrategia para el logro de un fin (Shallice, 1982). *Variables de interés*: puntaje total obtenido y máximo nivel alcanzado. (e) *Attention Network Test (ANT)*. Diseñado para evaluar la eficiencia de las redes atencionales involucradas en los procesos de alerta, orientación y atención ejecutiva (Fan, McCandliss, Sommer, Raz, & Posner, 2002). *Variables de interés*: eficacia (correctos/ administrados) y tiempos de reacción. (f) *Gratificación aplazada*. Se utilizará una variante de la prueba de autocontrol de Mischel & Ebbesen (1970) que reemplace las recompensas en forma de alimentos por regalos no comestibles (e.g., figuritas, sorpresas de golosinas). Dicha prueba busca evaluar la capacidad para postergar una gratificación inmediata, en función del control de una respuesta conductual predominante (i.e., satisfacer la curiosidad), para recibir una recompensa mayor. *Variable de interés*: cantidad de tiempo de postergación de la gratificación. (g) *Instrumento de observación de conductas de autorregulación en el aula*. Se diseñará, pondrá a punto e implementará un sistema de codificación de material audiovisual con indicadores individuales y grupales de los niños, maestros y el clima áulico, a partir de los criterios observacionales previamente utilizados en investigaciones de la UNA y en la literatura del área (Prats et al., 2018; Wagner Fuhs et al., 2013; Brock et al., 2014). *Variables de interés*: frecuencia de aparición de indicadores comportamentales asociados a procesos autorregulatorios durante los registros, a determinar luego de la puesta a punto del instrumento (e.g. grado de compromiso con las actividades de aprendizaje, ocurrencia de comportamientos disruptivos durante o fuera de las tareas, grado de colaboración durante tareas cooperativas, grado de colaboración durante la transición entre actividades, tipos de interacciones instruccionales empleadas por los docentes, niveles de demanda en las tareas asignadas, tono afectivo del docente, tareas realizadas por el docente, etc.).

3. f. *Medida de cortisol*. Se analizará la concentración de cortisol en muestras de pelo como marcador de exposición acumulada al cortisol y funcionamiento del eje HPA (Flom et al., 2017).

3.g. *Desempeño académico*. Se contemplarán las notas de las evaluaciones de matemática, lengua y educación física provistas por la escuela durante cuatro bimestres del ciclo lectivo. Adicionalmente, se propone utilizar siete pruebas de rendimiento destinadas a evaluar lenguaje oral y escrito, y conocimientos de matemática, de la versión revisada en español de la prueba estandarizada Woodcock-Johnson (Woodcock & Muñoz-Sandoval, 1996), con el objetivo de obtener medidas individuales que no dependan de la valoración docente. Las pruebas que proponen utilizar son: (Prueba 1) Identificación de letras y palabras, (Prueba 5) Cálculo, (Prueba 10) Problemas aplicados, (Prueba 13) Análisis de palabras, (Prueba 18) Conceptos cuantitativos, (Prueba 20) Análisis de sonidos y (Prueba 21) Discernimiento de sonidos. *Variables de interés*: se analizarán los puntajes obtenidos para cada prueba, cuatro de las cuales corresponden al área del lenguaje (Identificación de letras y palabras, Análisis de palabras, Análisis de sonidos y Discernimiento de sonidos), y tres al de matemáticas (Cálculo, Problemas aplicados, y Conceptos cuantitativos).

3.h. *Instrumentos para las entrevistas a padres* (información de la niña/o, contexto familiar y social): (a) *Escala de Nivel Económico Social (NES)*. Se la administrará con el fin de evaluar diferentes características socioeconómicas y ambientales del hogar, así como también antecedentes de la salud, nutrición, sueño y actividad física de las niñas/os (Segretin et al., 2014). *Variables de interés*: niveles de educación y ocupación de los adultos a cargo, condiciones de la vivienda, indicadores NBI y antecedentes de salud, nutrición, sueño y actividad física. (b) *Escala HAD*. Se administrará para identificar indicadores de ansiedad y depresión materna (Hamilton, 1960). *Variables de interés*: indicadores de estados depresivos y ansiosos. (c) *Cuestionario de Conducta Infantil*. Se administrará a los padres la versión en español de la forma breve del cuestionario de Putnam y Rothbart (2006) para niñas y niños de 3 a 7 años, realizada por el Grupo de Investigación en Psicología Evolutiva (GIPSE) de la Universidad de Murcia, para evaluar diferentes aspectos de la regulación emocional asociada a la autorregulación cognitiva y emocional. *Variables de interés*: puntajes de extroversión, afectividad negativa y esfuerzo voluntario de control. (d) *Inventario de Estrés Viales y Recursos Sociales (LISRES)*, Mikulic, 1999). Se utilizará para la identificación de recursos y estresores sociales de la familia (reporte materno). Permite analizar el contexto de vida interpersonal y cotidiana de las familias a través de la medición de recursos sociales y sucesos de

vida. *Variables de interés*: puntajes de recursos y estresores en las dimensiones salud física, vivienda/vecindario, finanzas, trabajo, pareja, hijos, familia extensa, amigos y actividades sociales.

3.i. Análisis de datos. El análisis de los datos del desempeño involucrará a las siguientes metodologías:

(1) Análisis univariado. Se estimarán los valores medios, desvíos y tamaños de muestra según prueba, edad y género de todas las variables de interés e independientes. Complementariamente, se analizarán las formas de las distribuciones de cada variable de interés por medio de histogramas de frecuencia. (2) Análisis bivariados (correlaciones y regresiones). Se implementarán con el fin de evaluar la asociación de cada variable independiente, con cada variable de interés. De manera adicional, se efectuarán gráficos de dispersión para corroborar supuestos de análisis estadístico; se analizará la normalidad, la homocedasticidad y la independencia de los residuos. (3) Análisis de varianza de medidas repetidas. Se aplicará para evaluar el efecto del conjunto de las variables independientes sobre el conjunto de las variables de interés, tanto respecto del desempeño basal como de las sucesivas evaluaciones para la generación de trayectorias de desempeño, en donde se implementará la modalidad de análisis para medidas repetidas. Se incorporarán al análisis, diferentes variables como factores (e.g., grupo socioeconómico) en análisis independientes, y las variables edad y género como covariables. En los casos en que se verificarán efectos a nivel de las covariables edad y género, las mismas se transformarán en factores de nuevos análisis multivariados. Previo a los análisis de varianza, se verificará el cumplimiento de sus supuestos de normalidad, homocedasticidad, linealidad e interdependencia. De no verificarse, se utilizarán técnicas no paramétricas para las diferentes comparaciones, según corresponda. (4) Modelos mixtos. Se utilizarán para analizar los predictores del cambio del desempeño entre las evaluaciones en distintos momentos del estudio en base a información individual y socioambiental. (5) Por último, se implementarán análisis de mediación aplicando el test de Sobel-Goodman para evaluar si las variables mediadoras son portadoras de influencias de las variables independientes sobre las dependientes.

3. j. Cronograma de actividades. Primer año: (1) Revisión bibliográfica; (2) Preparación de los materiales y espacios de trabajo; (3) Conformación de la muestra mediante la organización de reuniones informativas con las familias (n=30); (4) Puesta a punto de la batería de tareas autorregulatorias; (5) Puesta a punto del instrumento de codificación observacional; (6) Revisión y ajuste de los instrumentos según los resultados de la puesta a punto. Segundo año: (1) Conformación de la muestra mediante la organización de reuniones informativas con las familias (n=60); (2) Primera evaluación de la muestra; (3) Realización de entrevistas y administración de escalas a las familias; (4) Análisis de resultados parciales; (5) Presentación en congresos; (6) Escritura y publicación de una revisión sobre el tema; (7) Segunda evaluación de la muestra. Tercer año: (1) Conformación de una nueva muestra mediante la organización de reuniones informativas con las familias (n=60); (2) Primera evaluación del nuevo grupo de niñas y niños; (3) Análisis de resultados parciales; (4) Escritura y publicación de resultados parciales; (5) Segunda evaluación de la muestra. Cuarto año: (1) Análisis de resultados; (2) Identificación de moduladores individuales y ambientales sobre el desarrollo autorregulatorio; (3) Presentación en congresos de resultados finales; (4) Escritura y publicación de resultados finales. Quinto año: (1) Redacción y defensa de la tesis; (2) Presentación en congresos de resultados finales; (3) Escritura y publicación de resultados finales.

4. Factibilidad

La UNA cuenta con infraestructura de oficinas equipadas con mobiliario, hardware, software (básico y específico para tabulación y análisis estadístico), impresoras, acceso a Internet, y materiales específicos para evaluación cognitiva infantil. Por otra parte, el postulante forma parte de los siguientes proyectos subsidiados, todos relacionados y destinados a financiar esta temática: (1) Subsidio PIP 2016 “*Desarrollo de la autorregulación y la memoria emocional infantil en contextos de vulnerabilidad social: Integración de abordajes experimentales*” (Investigador Responsable: Sebastián J. Lipina); y (2) Subsidio PICT 2017 “*Análisis del impacto de las experiencias infantiles asociadas a diferentes condiciones socioeconómicas en el desempeño cognitivo, emocional y académico*” (Investigadora Responsable: María Soledad Segretin). La factibilidad de realizar filmaciones dentro del aula, ya ha sido planteada a las autoridades del Ministerio de Educación de CABA quienes en principio han manifestado su apoyo.

5. Bibliografía

- Andrés, M., Stelzer, F., Canet Juric, L., Rodríguez Carabajal, R., & Navarro, J. (2017). Emotion regulation and academic performance: A systematic review of empirical relationships. *Psicología Em Estudio*, 22, 299-311.
- Bell, M. A., & Deater-Deckard, K. (2007). Biological Systems and the Development of Self-Regulation: Integrating Behavior, Genetics, and Psychophysiology. *Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics*, 28(5), 409-420.
- Bernier, A., Carlson, S. M., & Whipple, N. (2010). From external regulation to self-regulation early parenting precursors of young children's executive functioning. *Child Development*, 81(1), 326-339.

- Blair, C., & Dennis, T. (2010). An optimal balance: The Integration of Emotion and Cognition in Context. En S. D. Calkins, & M. A. Bell (Edits.), *Child development at the intersection of cognition and emotion* (págs. 17–36). Washington, DC: American Psychological Association.
- Blair, C., & Raver, C. C. (2012). Individual Development and Evolution: Experiential Canalization of Self-Regulation. *Developmental Psychology*, 48(3), 647-657.
- Blair, C., Ursache, A., Greenberg, M., Vernon-Feagans, L., & The Family Life Project Investigators. (2015). Multiple Aspects of Self-Regulation Uniquely Predict Mathematics but Not Letter–Word Knowledge in the Early Elementary Grades. *Developmental Psychology*, 51(4), 459–472.
- Bridgett, D. J., Burt, N. M., Edwards, E. S., & Deater-Deckard, K. (2015). Intergenerational Transmission of Self-Regulation: A Multidisciplinary Review and Integrative Conceptual Framework. *Psychological Bulletin*, 141(3), 602–654.
- Brock, L. L., Rimm-Kaufman, S. E., & Wanless, S. B. (2014). Delay of gratification in first grade: The role of instructional context. *Learning and Individual Differences*, 29, 81–88.
- Canet Juric, L., Andrés, M., A., G. C., Richard's, M., & Burin, D. (2017). Relaciones entre el rendimiento en memoria de trabajo e indicadores comportamentales observados en clase. *Interdisciplinaria*, 34, 369-387.
- Canet Juric, L., Introzzi, I., Andrés, M. L., & Stelzer, F. (2016). La contribución de las funciones ejecutivas a la autorregulación. *Cuadernos en Neuropsicología*, 10, 106-128.
- Davidson, M. C., Amso, D., Anderson, L. C., & Diamond, A. (2006). Development of cognitive control and executive functions from 4 to 13 years: Evidence from manipulations of memory, inhibition, and task switching. *Neuropsychologia*, 44, 2037-2078.
- Diamond, A. (2013). Executive Functions. *Annu. Rev. Psychol*, 64, 135–168.
- Fan, J., McCandliss, B. D., Sommer, T., Raz, A., & Posner, M. I. (2002). Testing the Efficiency and Independence of. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 14(3), 340-7. doi:10.1162/089892902317361886
- Feldman, R., Masalha, S., & Alony, D. (2006). Microregulatory patterns of family interactions: Cultural pathways to toddlers' self-regulation. *Journal of Family Psychology*, 20(4), 614-623.
- Flom, M., St. John, A. M., Meyer, J. S., & Tarullo, A. R. (2017). Infant hair cortisol: associations with salivary cortisol and environmental context. *Developmental Psychobiology*, 59, 26–38.
- Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. En J. J. Gross (Ed.), *Handbook of emotion regulation* (págs. 3-24). New York: The Guilford Press.
- Hamilton, M. (1960). A rating scale for depression. *Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry*, 23(1), 56-62.
- Hernandez Sampieri, R., Fernandez Collado, C., & Baptista Lucio, P. (1991). *Metodología de la investigación* (Cuarta ed.). México D.F.: McGrawhill interamericana editores.
- Keller, H., Yovsi, R., Borke, J., Kärtner, J., Jensen, H., & Papaligoura, Z. (2004). Developmental consequences of early parenting experiences: Self-recognition and self-regulation in three cultural communities. *Child Development*, 75(6), 1745-1760.
- Kim, S., & Kochanska, G. (2012). Child temperament moderates effects of parent-child mutuality on self-regulation: A relationship-based path for emotionally negative infants. *Child Development*, 83(4), 1275-1289.
- Kochanska, G., Aksan, N., Penney, S., & Doobay, A. (2007). Early positive emotionality as a heterogeneous trait: Implications for children's self-regulation. *Personality Processes and Individual Differences*, 93(6), 1054-1066.
- Korucu, I., Selcuk, B., & Harma, M. (2016). Self-regulation: Relations with theory of mind and social behavior. *Infant and Child Development*, 26.
- Lerner, R. M. (2018). *Concepts and theories of human development* (4th ed.). Abingdon, UK: Taylor & Francis.
- McClelland, M. M., & Cameron, C. E. (2011). Self-regulation and academic achievement in elementary school children. *New Directions for Child and Adolescent Development*, 133, 29-44.
- McClelland, M. M., Geldhof, G. J., Cameron, C. E., & Wanless, S. B. (2015). Development and Self-Regulation. En R. M. Lerner (Ed.), *Handbook of Child Psychology and Developmental Science* (Vol. I, págs. 523-565). Hoboken: Wiley.
- McClelland, M. M., Ponitz, C. C., Messersmith, E., & Tominey, S. (2010). Self-regulation: The integration of cognition and emotion. En R. Lerner, & W. Overton (Edits.), *Handbook of lifespan human development* (Vol. 1, págs. 509-553). Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.
- McCoy, D. (2019). Measuring Young Children's Executive Function and Self-Regulation in Classrooms and Other Real-World Settings. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 22, 63-74.
- Mikulic, I. (1999). *La evaluación psicológica de los recursos sociales y los estresores de vida. Aporte del Inventario LISRES*. Buenos Aires: Saint Claire Editora.
- Mischel, W., & Ebbesen, E. B. (1970). Attention in delay of gratification. *Journal of Personality and Social Psychology*, 16(2), 329–337.
- Miyake, A., & Friedman, N. P. (2012). The nature and organization of individual differences in executive functions: Four general conclusions. *Current Directions in Psychological Science*(21), 8–14.

- Moreno, A., Shwayder, I., & Friedman, I. (2017). The function of executive function: Everyday manifestations of regulated thinking in preschool settings. *Journal of Early Childhood Education*, 45, 143-153.
- Neuenschwander, R., Röthlisberger, M., Cimeli, P., & Roebbers, C. M. (2012). How do different aspects of self-regulation predict successful adaptation to school? *Journal of Experimental Child Psychology*, 113, 353–371.
- Pickering, S. (2001). The development of visuo-spatial working memory. *Memory*, 9, 423-432.
- Posner, M. I., Rothbart, M. K., & Rueda, M. R. (2011). Desarrollo de la autorregulación y desempeño escolar. En J. S. Lipina, & M. Sigman (Edits.), *La pizarra de Babel: Puentes entre neurociencia, psicología y educación* (págs. 133-152). Buenos Aires: Libros del Zorzal.
- Prats, L. M., Segretin, M. S., Fracchia, C. S., Giovanetti, F., Mancini, N. A., & Lipina, S. J. (2018). Desarrollo cognitivo infantil y prácticas maternas de crianza: implementación de una intervención con madres y niños de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). *Revista latinoamericana de ciencia psicológica*, 10(1). doi:10.5872/psiencia/10.1.24
- Putnam, S., & Rothbart, M. (2006). Development of short and very short forms of the Children's Behavior Questionnaire. *Journal of Personality Assessment*, 87, 103-113.
- Rimm-Kaufman, S. E., Curby, T. W., Grimm, K. J., Nathanson, L., & Brock, L. L. (2009). The Contribution of Children's Self-Regulation and Classroom Quality to Children's Adaptive Behaviors in the Kindergarten Classroom. *Developmental Psychology*, 45(4), 958–972.
- Robson, S. (2016). Self-regulation and metacognition in young children: Does it matter if adults are present or not? *British Educational Research Journal*, 42(2), 185-206.
- Rothbart, M. K., & Bates, J. E. (2006). Temperament. En R. M. Lerner (Ed.), *Handbook of child psychology* (Vol. III, págs. 99–166). New York: Wiley.
- Segretin, M., Lipina, S., Hermida, M., Sheffield, T., Nelson, J., Espy, K., & Colombo, J. (2014). Predictors of cognitive enhancement after training in a sample of Argentinean preschoolers from diverse socioeconomic backgrounds. *Frontiers in Developmental Psychology*, 5, 1-21.
- Shallice, T. (1982). Specific impairments of planning. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences*, 298(1089), 199–209.
- Slot, P., Mulder, H., & Verhagen, J. (2017). Preschoolers' cognitive and emotional self-regulation in pretend play: Relations with executive functions and quality of play. *Infant and Child Development*, 26, e2038.
- Troxel, W., Trentacosta, C., Forbes, E., & Campbell, S. (2013). Negative emotionality moderates associations among attachment, toddler sleep, and later problem behaviors. *Journal of Family Psychology*, 27(1), 127-136.
- van Bakel, H., & Riksen-Walraven, J. (2004). Stress reactivity in 15-month-old infants: Links with infant temperament, cognitive competence, and attachment security. *Developmental Psychobiology*, 44, 157-167.
- Wagner Fuhs, M., Farran, D., & Turner Nesbitt, K. (2013). Preschool classroom processes as predictors of children's cognitive self-regulation skills development. *School Psychology Quarterly*, 28(4), 347-359.
- Wallisch, A., Little, L. M., Dean, E., & Dunn, W. (2017). Executive Function Measures for Children: A Scoping Review of Ecological Validity. *OTJR: Occupation, Participation and Health*, 38, 6-14. doi:10.1177/1539449217727118
- Weiss, L. G., Saklofske, D. H., Holdnack, J. A., & Prifitera, A. (2016). *WISC-V Assessment and Interpretation: Scientist–Practitioner Perspectives*. San Diego, CA: Elsevier.
- Woodcock, R., & Muñoz-Sandoval, A. (1996). *Batería Woodcock-Muñoz: Pruebas de aprovechamiento* (revisada). Itasca, IL: Riverside Publishing.
- Zelazo, P. D., & Cunningham, W. A. (2007). Executive Function: Mechanisms Underlying Emotion Regulation. En J. J. Gross (Ed.), *Handbook of emotion regulation* (págs. 135-158). New York: Guilford Press.
- Zhou, Q., Chen, S. H., & Main, A. (2012). Commonalities and differences in the research on children's effortful control and executive function: A call for an integrated model of self-regulation. *Child Development Perspectives*(6), 112-121.